

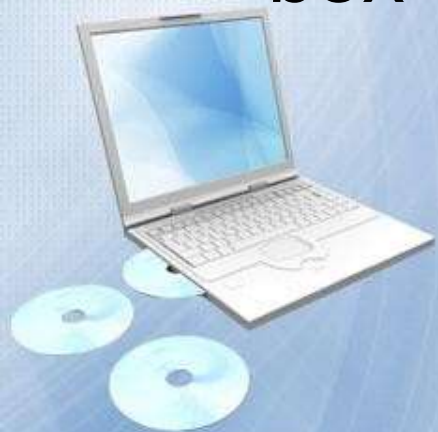
PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK



Oleh: Rian Hermawan, S.Kom., M.Kom.
Nurfitria Khoirunnisa, S.Tr.Kom., M.Kom.

Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, tujuan, strategi dan tahapan pengujian pada perangkat lunak
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan teknik pengujian white box dan black box



Latar Belakang

- Pengujian perangkat lunak merupakan suatu tahapan penting dalam pembangunan perangkat lunak.
- Pengujian dilakukan dengan cara mengevaluasi konfigurasi perangkat lunak yang terdiri dari spesifikasi kebutuhan, deskripsi perancangan dan program yang dihasilkan.



Latar Belakang

- Hasil evaluasi kemudian dibandingkan dengan hasil uji yang diharapkan.
- Jika ditemukan kesalahan maka perbaikan perangkat lunak harus dilakukan untuk kemudian diuji kembali.



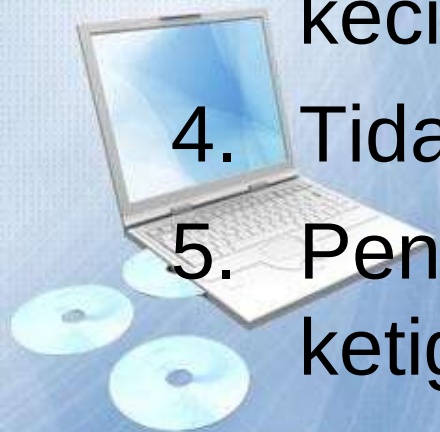
Pengertian Pengujian

- Pengujian perangkat lunak adalah proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah PL secara manual maupun otomatis.
- Untuk menguji apakah PL sudah memenuhi persyaratan atau belum dan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya.



Prinsip Pengujian

1. Dapat dilacak hingga ke persyaratan atau dokumen SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) /SRS (Software Requirements Specification).
2. Pengujian harus direncanakan sejak model dibuat.
3. Pengujian harus dimulai dari hasil yang kecil, diteruskan ke hal-hal yang besar.
4. Tidak bisa semua kemungkinan diuji.
5. Pengujian sebaiknya dilakukan pihak ketiga.



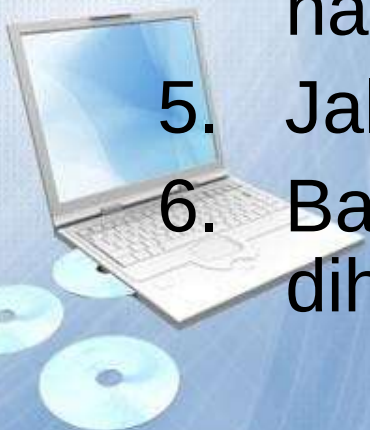
Tujuan Pengujian

1. Menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pemakai.
2. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi.
3. Membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian PL yang diuji dengan spesifikasi yang ditentukan.



Tahap Pengujian

1. Tentukan apa yang akan diukur melalui pengujian.
2. Bagaimana pengujian akan dilaksanakan.
3. Membangun suatu kasus uji (*test case*) yaitu sekumpulan data atau situasi yang akan digunakan dalam pengujian.
4. Tentukan hasil yang akan diharapkan atau hasil yang sebenarnya.
5. Jalankan kasus pengujian.
6. Bandingkan hasil pengujian dan hasil yang diharapkan.



Testability

- Kemudahan untuk diuji.
- Karakteristiknya:
 - *Operability* : mudah digunakan
 - *Observability* : mudah diamati
 - *Controlability* : mudah dikendalikan
 - *Decomposability* : mudah diuraikan
 - *Simplicity* : lingkup kecil, semakin mudah diuji
 - *Stability* : jarang berubah
 - *Understandability* : mudah dipahami



Jenis Pengujian

- Pengujian yang dilakukan meliputi **pengujian unit** (berupa prosedur atau fungsi) dan **pengujian sistem**.
- Dalam pengujian unit, unit-unit yang diuji meliputi unit-unit yang ada dalam sistem, sedangkan pengujian sistem dilakukan terhadap sistem secara keseluruhan.
- Setiap pengujian dilakukan dengan menggunakan berbagai data masukan yang valid maupun tidak.



Teknik Pengujian

- Ada dua teknik pengujian yang dapat digunakan untuk menguji perangkat lunak yaitu :
 1. Teknik *Black Box Testing*.
 2. Teknik *White Box Testing*.

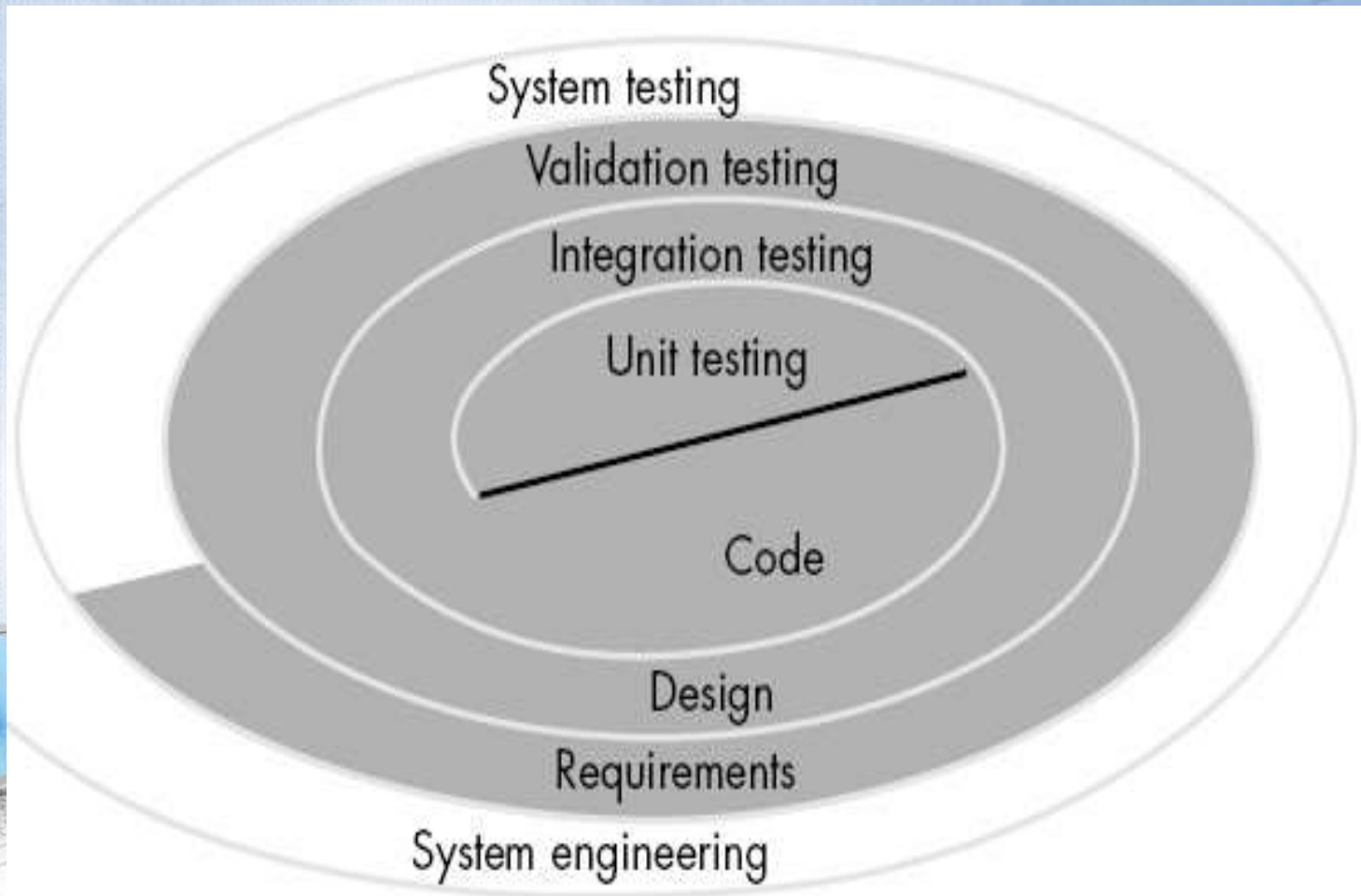


Teknik Pengujian

- *Black Box Testing*
 - Memastikan fungsional PL berjalan.
 - Kesesuaian *input* dengan *output*.
 - Tidak memperhatikan proses *logic internal*.
- *White Box Testing*
 - Pengamatan detail prosedur.
 - Mengamati sampai level percabangan, kondisi dan perulangan.



Strategi Pengujian



Pengujian Unit Program

- Pengujian difokuskan pada unit terkecil dari suatu modul program. Dilaksanakan dengan menggunakan *driver* dan stub.
- *Driver* adalah suatu program utama yang berfungsi mengirim atau menerima data kasus uji dan mencetak hasil dari modul yang diuji.
- Stub adalah sub program untuk menggantikan modul yang merupakan sub ordinat dari modul yang diuji.



Pengujian Integrasi

- Pengujian terhadap unit - unit program yang saling berhubungan (terintegrasi) dengan fokus pada masalah *interfacing*.
- Dapat dilaksanakan secara *top down integration* atau *bottom up integration*.



Pengujian Validasi

- Pengujian ini dimulai jika pada tahap integrasi tidak ditemukan kesalahan.
- Suatu validasi dikatakan sukses jika PL berfungsi pada suatu cara yang diharapkan oleh pemakai.



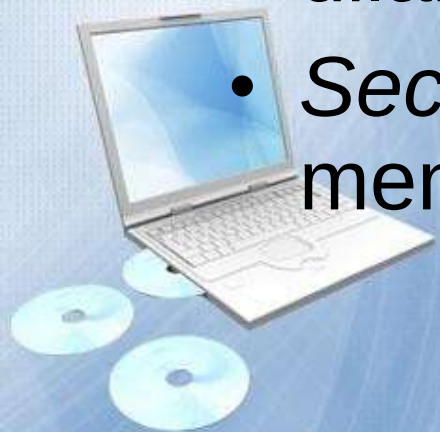
Pengujian Validasi

- Disebut sukses jika fungsi PL dapat diterima oleh customer (berdasarkan dokumen SKPL).
- *Alpha test* : dilakukan di tempat *developer* oleh *customer* pada lingkungan yang terkendali.
- *Beta test* : dilakukan di tempat *customer* tanpa melibatkan *developer* pada lingkungan yang tak terkendali.



Pengujian Sistem

- Pengujian yang dilakukan sepenuhnya pada sistem berbasis komputer.
- *Recovery Testing* → pengujian dilakukan dimana sistem diusahakan untuk gagal dengan berbagai cara dan memeriksa apakah proses perbaikan dilakukan dengan tepat.
- *Security Testing* → dilakukan untuk menguji mekanisme proteksi.



Pengujian Sistem

- *Stress Testing* → pengujian yang dirancang untuk menghadapi suatu PL pada situasi yang tidak normal.



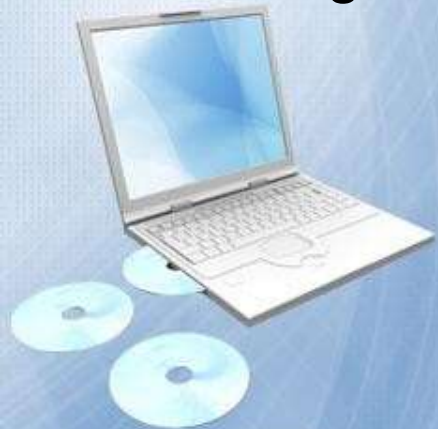
Debugging

- *Debugging* bukan merupakan pengujian, namun merupakan konsekuensi dari pengujian yang berhasil.
- Jika sebuah kasus uji berhasil menemukan kesalahan, maka proses *debugging* bertujuan untuk menghilangkan kesalahan tersebut.



Latihan

- Sebutkan tahapan dalam pengujian perangkat lunak.
- Apa fungsi whitebox dan blackbox pada pengujian perangkat lunak.
- Sebutkan teknik umum yang digunakan untuk pengujian perangkat lunak.
- Jelaskan teknik-teknik yang terdapat pada pengujian sistem.
- Pengertian dari independent path.



TERIMA KASIH

